

PROGRAMA DE ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN - ING102.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	ING102
Nombre	INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN
Créditos Totales (SCUDLA)	7
Vigencia de la Asignatura Desde	202210
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
0	54	0	36	0	108	0	198

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN tiene por meta formativa que los estudiantes comprendan y apliquen los primeros conceptos de programación de aplicaciones computacionales, en particular, el concepto de algoritmo para la resolución de problemas prácticos. Además, esta asignatura tiene como propósito que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento computacional y autoaprendizaje como características fundamentales requeridas en los profesionales del siglo XXI. La asignatura ING102 es teórico-práctica, desarrollándose fundamentalmente en el saber procedimental y actitudinal, por cuanto se enfoca en que el estudiante aprenda a formular algoritmos para la resolución de problemas prácticos. Esta asignatura no tiene prerrequisito; sin embargo, se considera una asignatura de entrada a las carreras del área informática. A su vez, es prerrequisito de asignaturas fundamentales como ACI221, ING400, ACI253, ACI570, ACI605, porque les aporta en cuanto al desarrollo de aprendizajes base para la carrera. La asignatura se desarrolla utilizando en forma integrada distintos métodos. En primer lugar, mediante método tradicional, esto es una parte de la clase donde el docente introduce conceptos, y los alumnos participan. Por otra parte, se realizan sesiones de laboratorio donde los estudiantes realizan actividades basadas en problemas prácticos, así mediante los métodos facilitador de la comprensión y revisión de desempeño, el docente guía a los estudiantes y les ayuda a comprender y poner en práctica lo aprendido, realizando retroalimentación del trabajo realizado por los alumnos. Esta asignatura cuenta con un aula virtual, donde el alumno encontrará tanto material que guiará el desarrollo del proyecto de software, formatos de informes y presentaciones orales, así como también, las rúbricas de cada una de las instancias evaluativas de la asignatura. Esta asignatura fomenta en los estudiantes el desarrollo de habilidades para el desempeño profesional que promueve la Facultad de Ingeniería y Negocios a través de su programa PÚLSAR, en particular, autoaprendizaje, la cual se contempla durante todo el desarrollo de la asignatura. La asignatura considera el desarrollo de una metodología de aprendizaje basada en problemas, por lo que todas las evaluaciones comprenderán el desarrollo de problemas que serán resueltos por los estudiantes, cuyos entregables son evaluados mediante rúbricas.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Aplicar métodos y estrategias para analizar y resolver problemas, usando razonamiento lógico-matemático, descomposición, abstracción e identificación de patrones en un contexto dado
RAA2	Formular algoritmos para la solución de problemas usando lógica secuencial, comunicando y verificando la correctitud de la solución propuesta
RAA3	Implementar algoritmos utilizando herramientas computacionales, aplicando buenas prácticas y verificando la correctitud del resultado obtenido.
RAA4	Desarrollar procesos de búsqueda y procesamiento de información utilizando fuentes diversas como una práctica propia de la disciplina en el contexto de la resolución de problemas usando algoritmos.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.4 Contenido: Laboratorio

N° Unidad	Tema
1 Análisis de problemas.	Nombre de la Unidad: ANÁLISIS DE PROBLEMAS Duración de la unidad: 4 semanas Los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales se trabajan de manera interrelacionada y no cronológicamente en la unidad. Los saberes declarados en esta unidad se desarrollan semanalmente en las horas de Laboratorio y Trabajo Personal, por cuanto el estudiante avanzará durante el desarrollo del curso en la consecución de dichos saberes de manera integrada, siguiendo las estrategias metodológicas indicadas en el programa. Saberes conceptuales · IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA · DESCOMPOSICION, ABSTRACCIÓN, IDENTIFICACIÓN DE PATRONES Saberes procedimentales · USO DE MÉTODOLOGÍA PARA ANALIZAR UN PROBLEMA, APLICANDO DESCOMPOSICION, ABSTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PATRONES Saberes actitudinales · Demostrar en su desempeño responsabilidad y disposición al autoaprendizaje.

2 Formulación y diseño de solución a través de algoritmos.	Nombre de la Unidad: FORMULACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIÓN A TRAVÉS DE ALGORITMOS Duración de la unidad: 5 semanas Los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales se trabajan de manera interrelacionada y no cronológicamente en la unidad. Los saberes declarados en esta unidad se desarrollan semanalmente en las horas de Laboratorio y Trabajo Personal, por cuanto el estudiante avanzará durante el desarrollo del curso en la consecución de dichos saberes de manera integrada, siguiendo las estrategias metodológicas indicadas en el programa. SABERES CONCEPTUALES · FORMULACIÓN DE SOLUCIÓN: MODULARIZACIÓN, BÚSQUEDA/DISCRIMINACIÓN/EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS, REUSO/REUTILIZACIÓN · DISEÑO DE SOLUCIÓN · VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL DISEÑO SABERES PROCEDIMENTALES · USO DE MÉTODOS Y ESTRATEGIAS PARA LA FORMULACIÓN DE UNA SOLUCIÓN · USO DE PSEUDOCÓDIGO · USO DE DIAGRAMAS DE FLUJO · USO DE TÉCNICAS DE VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL DISEÑO SABERES ACTITUDINALES · Demostrar en su desempeño responsabilidad y disposición al autoaprendizaje.
3 Implementación de algoritmos usando herramientas computacionales.	Nombre de la Unidad: IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS USANDO HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES Duración de la unidad: 7 semanas Los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales se trabajan de manera interrelacionada y no cronológicamente en la unidad. Los saberes declarados en esta unidad se desarrollan semanalmente en las horas de Laboratorio y Trabajo Personal, por cuanto el estudiante avanzará durante el desarrollo del curso en la consecución de dichos saberes de manera integrada, siguiendo las estrategias metodológicas indicadas en el programa. SABERES CONCEPTUALES · IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS EN PYTHON · VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN · COMPARACIÓN DE SOLUCIONES Y ANÁLISIS DE MEJORAS POSIBLES SABERES PROCEDIMENTALES Realizar implementación de algoritmos en Python Validar y verificar la implementación de una solución computacional en Python SABERES ACTITUDINALES · Demostrar en su desempeño responsabilidad y disposición al autoaprendizaje.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

PULSAR

PULSAR es el programa de desarrollo de habilidades que facilita a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios, el desarrollo de habilidades fundamentales para el mundo laboral: expresión efectiva, trabajo en equipo, autoaprendizaje y foco en el cliente.

E-SUPPORT

El curso tiene un contenido mínimo que está guiado por el material proporcionado por el docente a través de la plataforma e-support, contiene la planificación y material clase a clase, además de ejercicios y problemas propuestos. Además, el profesor pondrá a disposición de los estudiantes material extra a través de la Intranet del curso: desarrollo de ejercicios y guías.

SESIONES DE CLASES (MODALIDAD CÁTEDRA)

La asignatura considera la realización de clases presenciales, donde el profesor implementará estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje. Se sugiere que las clases contemplen la siguiente estructura:

- Presentación de motivación, contenidos y conceptos, con material de apoyo (realizada por el profesor).
- Presentación de actividad a desarrollar durante la clase, sus objetivos y la forma en que será evaluado el nivel de logro. La idea de esta actividad es la aplicación de conceptos explicados por el profesor al inicio de la clase.
- Participación activa de alumnos, la cual será motivada por el profesor durante el desarrollo de la actividad.
- Cuando las sesiones contemplan la realización de más de un módulo horario seguido, se recomienda que la clase se divida en varias actividades, por lo tanto, en una clase puede repetirse el esquema presentación-actividad-retroalimentación.

El docente deberá presentar al inicio de la clase un caso práctico con preguntas abiertas, que sirva de contexto para el desarrollo de la clase y el trabajo de los alumnos, donde debe propiciar la participación y la aplicación de los contenidos vistos en cada clase.

SESIONES DE LABORATORIO (MODALIDAD LABORATORIO)

Cada sesión de laboratorio estará conformada por las siguientes actividades:

- INICIO: Exposición inicial de los temas a tratar en la sesión (introducción, contenidos relevantes para la sesión, objetivos y presentación de la actividad a realizar por los alumnos durante la sesión). Esta exposición se realiza con apoyo de material multimedia, y no debe superar un 15% del tiempo asignado a la clase.
- REALIZACIÓN: En cada sesión de laboratorio se realizará una actividad que involucra el trabajo directo de los alumnos, siguiendo una metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje, para ello se sugieren 2 formas según la clase: 1) taller guiado y 2) desarrollo de problema.
- CIERRE: Una vez terminada la sesión el profesor entregará la solución al problema planteado.
 - Al término de cada actividad el profesor entregará feedback a los alumnos y realizará un cierre, motivando a los alumnos a identificar el aprendizaje obtenido durante la sesión y consolidando un resumen.
 - El profesor (en conjunto con los estudiantes) revisará las principales conclusiones de la sesión, enlazándola con la siguiente clase.

LABORATORIO - TALLER GUIADO:

- Durante la sesión de laboratorio se realizará un taller guiado. Se sugiere que este taller se realice en modalidad tutorial, donde el profesor muestre el paso-a-paso de la actividad y los alumnos sigan estos pasos hasta completar la tarea.
- Los alumnos trabajarán en forma individual o en pares durante la actividad.
- El profesor realizará la actividad en un computador con las mismas características que los usados por los alumnos, esto para tener idea acabada de los problemas o dificultades que deben enfrentar los alumnos, y actuar para ayudar a resolverlos, además de contribuir a un mejor clima dentro del aula.
- Durante la realización del taller, el profesor velará porque cada alumno complete la actividad, respondiendo dudas y guiándolos en la solución de problemas que se presenten durante su desarrollo.

LABORATORIO - DESARROLLO DE PROBLEMA:

En esta sesión, el docente llevará a la clase un caso (contexto, problema, solución), que servirá para que los alumnos apliquen los conceptos vistos al inicio de la sesión. Se sugiere que en esta modalidad, el docente presente a los alumnos ejemplos de cómo abordar el tópico de la sesión, y luego apliquen lo aprendido al caso preparado por el docente.

Durante el desarrollo del laboratorio, los alumnos trabajarán en algunos casos en forma individual, y en otras ocasiones en pares, a fin de generar discusión y practicar habilidades de comunicación interpersonales.

Durante la realización de la sesión, el profesor velará porque cada alumno complete la actividad, respondiendo dudas y guiándolos en la solución de problemas que se presenten durante su desarrollo.

Rol del profesor y Tiempo por sesión:

- El profesor dirigirá la sesión de laboratorio, actuando como facilitador durante toda la sesión.
- Las clases de este curso son de tipo sesiones prácticas. Por esta razón, los contenidos serán abordados en forma paulatina, clase a clase, inmersos en las actividades de laboratorio. No existirán clases completamente expositivas, ni teóricas.
- Se entiende una sesión como módulos horarios contiguos. En caso que estos estén separados, o bien, la actividad diseñada para una clase sea muy corta, se podrán realizar dos actividades, una por módulo, cada una siguiendo el formato de sesión de laboratorio antes presentado.
- Todas las presentaciones del profesor deben cumplir los criterios de expresión efectiva que esperamos que desarrollen los alumnos.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
EXECUTIVE	8	EXAMEN	40	EXAMEN	100
		CATEDRA	60	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
DIURNO Y VESPERTINO	24	EXAMEN	35	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
		EJERCICIO	15	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	3 de 5

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA							
Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo			
No hay registros							
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA							
NORMATIVA DE EVALUACIÓN							
Condiciones de eximición:							
• El examen de esta asignatura es obligatorio para todo estudiante que la curse, por lo que no contempla eximición bajo ninguna circunstancia.							
Calendario Académico UDLA:							
• Todas las actividades evaluativas de la asignatura se realizan según el calendario académico disponible en el aula virtual de la asignatura, donde se indican las semanas donde de evaluaciones.							
En forma adicional, el docente de la asignatura calendarizará cátedra 1, cátedra 2 y examen, ejercicios y otras actividades propias de la asignatura, y publicará dicha información en el aula virtual.							
Sobre publicación de notas:							
• El docente publicará las notas de las actividades evaluativas, el instrumento de evaluación y las pautas y rúbricas correspondiente en el aula virtual.							
Consecuencias ante plagio:							
• El plagio y toda acción u omisión que vaya contra la ética, el reglamento y la normativa vigente será sancionada de acuerdo al Reglamento del alumno y Normativa Institucional vigente. En particular, el plagio será sancionado con nota mínima 1,1 en la actividad evaluativa.							
Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo de la falta cometida por el estudiante, el caso será evaluado por la Dir. de Escuela y autoridades FINE para determinar si corresponde la reprobación inmediata de la asignatura con nota mínima 1,1 como nota final de la asignatura, de acuerdo a la normativa y reglamento vigente.							
Porcentaje de asistencia requerido:							
La asistencia es condición requerida la aprobación de la asignatura, para los estudiantes del régimen tradicional (diurno y vespertino), debiendo ser ésta superior o igual al 50%.							
ACTIVIDADES EVALUATIVAS							
El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura se evalúan en las siguientes instancias: cátedras, ejercicios y examen.							
CÁTEDRAS							
Durante las semanas estipuladas en el calendario académico, los alumnos (en forma individual) deben desarrollar en clases, 2 actividades que serán evaluadas, y que corresponderán a las cátedras. Cada cátedra constará de dos partes:							
1. Parte escrita: Puede plantearse como preguntas de selección múltiple, desarrollo o Verdadero/Falso, orientadas a evaluar la aplicación de conceptos;							
2. Parte práctica: En ella, se presentará un problema, y los alumnos deberán abordarlo con las herramientas computacionales utilizadas en el curso.							
La ponderación de parte escrita y práctica de cada actividad es 40% y 60% respectivamente.							
Los temas abordados en cada cátedra se indican en la planificación clase a clase de la asignatura, contenida en el material e-support.							
Durante cada cátedra, el profesor levantará evidencia de los objetivos logrados por los alumnos. Para tal efecto, el profesor evaluará la actividad utilizando una rúbrica.							
EJERCICIOS							
Durante el semestre, los alumnos deben desarrollar en clases, 4 actividades propuestas por el profesor, de tipo práctico, las que serán evaluadas como ejercicios. Estos ejercicios serán evaluados utilizando una rúbrica.							
EXAMEN							
El examen constará de dos partes:							
1. PARTE ESCRITA:							
• Esta asignatura puede estar sometida a Examen Nacional (EN), lo que se indica al inicio de cada semestre. En caso de ser en modalidad de examen nacional , se realiza en base a preguntas de selección múltiple con respuesta única.							
En caso que el examen no sea en la modalidad de Examen Nacional (EN), esta parte puede plantearse como preguntas de selección múltiple, desarrollo o Verdadero/Falso, orientadas a evaluar la aplicación de conceptos;							
La evaluación de la parte escrita del examen se realizará utilizando una pauta de evaluación.							
2. PARTE PRÁCTICA:							
En ella, se presentará un problema, y los alumnos deberán abordarlo con las herramientas computacionales utilizadas en el curso. Durante el examen, el profesor levantará evidencia de los objetivos logrados por los alumnos. Para tal efecto, el profesor evaluará la actividad utilizando una rúbrica.							
La ponderación de parte escrita y práctica de cada actividad es 70% y 30% respectivamente.							
8. RECURSOS DE APRENDIZAJE							
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Cairo Battistutti, Osvaldo	2005	Metodologia de la programacion	MEXICO	ALFAOMEGA	24		
Chazallet, Sebastien	2015	Python 3		ENI	8		
Joyanes Aguilar, Luis	2008	Fundamentos de programacion	MADRID	MCGRAW HILL	3		
Joyanes Aguilar, Luis	2003	Fundamentos de programacion	MADRID	MCGRAW-HILL	78		
Joyanes Aguilar, Luis	2003	Fundamentos de programacion	MADRID	MCGRAW-HILL	8		
8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS							
Descripción			Link		Validación		
Sitio Oficial Python			https://www.python.org/		11/02/2015		
PULSAR: Programa de Desarrollo de Habilidades - Espacio de información y repositorio de material complementario.			http://www.ingenieria-udla.cl/pulsar		16/02/2017		
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO							
1. Documentos desarrollados por el docente							
2. Guías proporcionadas por el docente							

Notas al Pie:
